**ANDRES FELIPE CUASPUD CASTAÑEDA**
**TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE**
**UNIAGUSTINIANA**

**ESTRUCTURA DE DATOS**

(Vector): Un arreglo unidimensional es una estructura que agrupa varios datos del mismo tipo de manera consecutiva en la memoria, todos identificados con un único nombre.

Ejemplo en código:

int edades[5] = {15, 22, 34, 41, 58};

Para leer o modificar cada uno de los valores guardados dentro de este arreglo, lo más habitual es utilizar la estructura repetitiva for.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    const int LIMITE = 5;
    int datos[LIMITE];

    cout << "Digita " << LIMITE << " valores enteros:\n";

    int pos = 0;
    while (pos < LIMITE) {
        cout << "Numero " << pos + 1 << ": ";
        cin >> datos[pos];
        pos++;
    }

    int total = 0;
    int j = 0;
    while (j < LIMITE) {
        total = total + datos[j];
        j++;
    }

    cout << "\nEl resultado de la suma es: " << total << endl;

    return 0;
}
```

Matriz
Es una estructura bidimensional organizada por filas y columnas

Se inicializa con:

```
int tabla[3][3] = {
    {10, 20, 30},
    {40, 50, 60},
    {70, 80, 90}
};
```

Se puede recorrer con ciclos anidades for:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const int RENGLONES = 3;
    const int COLUMNAS = 3;
    int tabla[RENGLONES][COLUMNAS];

    // Captura de datos
    cout << "Digita los numeros para la tabla (" << RENGLONES << "x" << 
COLUMNAS << "):\n";
    for (int f = 0; f < RENGLONES; f++) {
        for (int c = 0; c < COLUMNAS; c++) {
            cout << "Posicion (" << f << ", " << c << "): ";
            cin >> tabla[f][c];
        }
    }

    // Mostrar resultados
    cout << "\nTabla generada:\n";
    for (int f = 0; f < RENGLONES; f++) {
        for (int c = 0; c < COLUMNAS; c++) {
            cout << tabla[f][c] << "\t";
        }
        cout << "\n";
    }

    return 0;
}
```